

作者自评推荐表

(供审稿专家核实参考)

本文主要创新点：	针对低频 AIS 条件下无人艇短时轨迹预测中的关键问题，主要创新点如下： 1.提出了一种 AIS 动态字段与由相邻位置点计算得到的航速、航向等运动学参数的一致性分析方法，并以后者作为后续分析与建模的统一运动学参考。 针对工程 AIS 数据中的动态字段与由相邻位置点计算得到的对地航速、对地航向等运动学参数存在不同步的问题，本文对两者进行一致性分析，并将后者作为后续操纵性分析、模型构建与性能评估的统一运动学参考。 2.提出了面向低频 AIS 条件的操纵性参数估计与模型参数校正方法。 通过分别基于 AIS 动态字段和相邻位置点，计算对地航速变化率、对地航向变化率、回转半径及减速距离指标，并对上述参数进行对比分析，发现由 AIS 动态字段得到的相关参数存在系统性偏差，并据此对物理模型参数进行校正。 3.构建了一种基于恒速恒转率模型和残差修正的短时轨迹预测方法。 在恒速恒转率（CV-CT）模型基础上，对航速和航向变化率残差进行建模，实现物理模型与数据驱动修正相结合的短时轨迹预测，从而兼顾模型的物理可解释性与预测精度。 4.提出了一种基于同类预测条件下的历史终点误差统计结果构建预测误差范围表达方法，用于反映误差随预测时长增加的变化规律。 基于历史数据中大量起点对应的预测误差统计结果，构建随预测时长增加而扩展的预测误差范围，用于描述短时轨迹预测结果的误差变化规律。
备注：	无特殊说明

基于残差增强物理模型的低频 AIS 无人艇短时轨迹预测方法

赵明艳, 吴恭兴*

上海海事大学 海洋科学与工程学院, 上海 201306

摘要:【目的】针对低频 AIS 条件下 AIS 位置报告中的动态信息与由相邻位置点计算得到的运动学参数不一致, 进而导致操纵性参数估计失准、纯物理模型长时预测误差累积以及预测结果缺乏误差范围表达等问题, 提出一种无人艇短时轨迹预测方法。【方法】首先, 对 AIS 位置报告中的动态信息与由相邻位置点计算得到的运动学参数进行一致性分析, 并以后者作为统一运动学参考。其次, 在恒速恒转率 (CV-CT) 模型基础上, 利用多层感知机联合修正对地航速及对地航向变化率残差, 构建 RAP-CT 短时轨迹预测方法。最后, 基于历史误差统计结果构建预测误差范围表达。【结果】在 2、10 和 20min 预测任务中, RAP-CT 在测试窗口上的终点误差均值分别为 14.00、63.27 和 110.98m, 低于 CV-CT 的 23.72、123.98 和 241.47m。均方根误差均值由 13.67、71.42 和 143.74m 降至 9.56、45.62 和 85.18m。【结论】所提方法能够在保持物理可解释性的同时提高低频 AIS 条件下无人艇短时轨迹预测的精度, 并给出预测误差范围表达。

关键词: 低频 AIS; 无人艇; 短时轨迹预测; 恒速恒转率模型; 残差修正

中图分类号: U666.11

文献标志码: A

A residual-enhanced physics-based method for short-term trajectory prediction of unmanned surface vessels under low-frequency ais

ZHAO Mingyan, WU Gongxing*

College of Ocean Science and Engineering, Shanghai Maritime University, Shanghai 201306, China

Abstract: [Objectives] To address the inconsistency between the dynamic information in AIS position reports and the kinematic parameters calculated from adjacent position points under low-frequency AIS conditions, which further leads to inaccurate estimation of maneuvering parameters, the accumulation of long-horizon prediction errors in purely physical models, and the lack of error-range expression in prediction results, a short-term trajectory prediction method for unmanned surface vehicles (USV) is proposed. [Methods] First, consistency analysis was conducted between the dynamic information in AIS position reports and the kinematic parameters calculated from adjacent position points, and the latter was taken as the unified reference. Then, based on the constant velocity and constant turn rate (CV-CT) model, a multilayer perceptron was used to jointly correct the residuals of speed over ground and course-over-ground change rate, and the residual-aided physical constant turn-rate (RAP-CT) short-term trajectory prediction method was constructed. Finally, a prediction error range was constructed based on historical error statistics. [Results] In the 2, 10, and 20 min prediction tasks, the mean endpoint errors of RAP-CT over the test windows were 14.00, 63.27, and 110.98 m, respectively, lower than the 23.72, 123.98, and 241.47 m of CV-CT. The mean root mean square errors were reduced from 13.67, 71.42, and 143.74 m to 9.56, 45.62, and 85.18 m, respectively. [Conclusions] The proposed method can improve the prediction accuracy of short-term USV trajectory prediction under low-frequency AIS conditions while preserving physical interpretability, and can provide prediction error-range expression for the prediction results.

Key words: low-frequency ais; unmanned surface vehicle; short-term trajectory prediction; constant velocity and turn rate model; residual correction

收稿日期: 2026-04-01

基金项目: 国家自然科学基金面上项目 (52271322)

作者简介: 赵明艳, 女, 2005 年生, 本科, 学生。研究方向: 船舶轨迹预测。E-mail: 18601652013@139.com

*通信作者: 吴恭兴, 男, 1983 年生, 博士, 副教授。研究方向: 船舶操纵与控制。E-mail: wugx@shmtu.edu.cn

0 引言

水面无人艇自主航行系统通常由感知、预测、决策、路径规划与控制等模块协同构成。对未来短时运动状态与轨迹的可靠预测,是实现局部路径规划与避碰决策的重要基础^[1]。自动识别系统 (automatic identification system, AIS) 能够提供经纬度、对地航速、对地航向等动态信息,为海上目标轨迹建模、航行行为分析及智能航行辅助提供重要数据支撑^[2]。因此,面向工程应用开展基于 AIS 的无人艇短时轨迹预测研究,具有明确的理论意义与工程价值。

近年来,围绕船舶轨迹预测问题,国内外学者已开展了较为系统的研究。Jiang 等^[3]系统综述了船舶轨迹预测方法的演进过程,指出该领域已由传统统计与运动学方法逐步发展到深度学习与混合建模阶段,但仍面临数据质量不稳定、模型泛化能力不足和物理可解释性欠缺等问题。甄荣等^[4]从 AIS 数据驱动的船舶行为特征挖掘与预测角度总结了研究进展,表明 AIS 数据已广泛应用于轨迹建模、行为分析与预测研究。总体来看,现有研究已形成较为清晰的发展脉络,但关注重点主要仍集中在预测模型设计与性能提升方面。

在具体方法方面,现有研究主要通过模型结构增强和特征融合来提高预测性能。Yu 等^[5]提出 AISFormer 方法,将 Transformer 引入船舶长时轨迹预测,以增强复杂时序特征建模能力;Li 等^[6]构建了融合参考轨迹校正机制的深度学习框架,通过引入历史相似轨迹提高预测精度。上述研究推动了船舶轨迹预测由单一序列拟合向长时预测和参考轨迹利用发展,但其改进重点主要集中于模型层,通常默认 AIS 输入信息可以直接作为运动学建模依据,对低频 AIS 条件下运动学参考本身是否可靠关注相对不足。

与此同时,部分研究开始关注数据表示与采样结构对预测性能的影响。Jurkus 等^[7]指出,坐标系选择和位置表示方式会显著影响预测性能,说明数据表示本身会对后续建模结果产生重要影响。付伟等^[8]针对不规则采样 AIS 数据提出了面向时间间隔不均匀条件下的航迹预测方法,表明采样结构会直接影响模型设计与预测精度。这些研究

说明, AIS 数据的表示方式与采样结构可能直接影响后续预测结果。然而,现有研究主要停留在坐标表示或时间结构处理层面。在低频 AIS 条件下, AIS 位置报告中的动态信息与由相邻位置点计算得到的运动学参数之间是否存在偏差,以及这种偏差是否会进一步影响对地航速变化率、对地航向变化率及相关操纵性参数估计,并对后续基于物理模型的轨迹外推产生系统性影响,仍缺乏更有针对性的分析。

对于低频 AIS 条件下的无人艇短时轨迹预测而言,问题的关键在于是否首先建立可靠的运动学参考,并在此基础上开展后续建模与结果表达。若这一前提缺失,即便模型结构不断复杂化,所得预测结果仍可能建立在失真的运动学参数之上,进而影响短时轨迹预测的物理可信性与工程适用性。另一方面,现有研究虽然在多模态行为预测方面考虑了未来轨迹的不确定性^[9],但对于短时轨迹预测结果本身如何给出清晰、可用的误差范围表达,仍缺乏更贴近工程应用的处理方式。

针对上述问题,本文面向低频 AIS 条件下的无人艇短时轨迹预测,从运动学参考统一、短时轨迹预测建模和预测误差范围表达三个层面展开研究。首先,对 AIS 位置报告中的动态信息与由相邻位置点计算得到的运动学参数进行一致性分析,并以后者作为后续分析与建模的统一运动学参考;其次,在此基础上分析相关操纵性参数的估计偏差,构建基于恒速恒转率模型和残差修正的短时轨迹预测方法;最后,基于历史样本中同类预测条件下终点误差统计构建结果给出预测误差范围表达。实验结果表明,所提方法在 2、10 和 20min 预测任务中均取得了优于基线模型的预测效果,并在代表性高误差片段中表现出更明显的优势。

1 数据预处理与运动学特征初步分析

为研究低频 AIS 条件下的无人艇短时轨迹预测问题,首先对原始 AIS 数据集进行数据清洗、坐标转换与初步运动学特征分析。该数据集记录了目标 USV 在不同航行状态下的经纬度、对地航速 (speed over ground, SOG) 和对地航向 (course

over ground, COG) 等动态信息, 除特别说明外, AIS 报文中的 SOG 原始单位为 kn, 为保证后续计算单位一致, 本文在涉及定量计算时均将其统一换算为 m/s。采样时间间隔中位数约为 111s, 具有典型的低频离散采样特征, 同时存在部分缺失值与重复时间戳。为保证后续运动学参数计算与轨迹几何分析的一致性, 本文对原始数据进行去重与缺失处理, 并将经纬度坐标统一投影到局部东-北-天 (east-north-up, ENU) 平面坐标系, 以米为单位表征目标位置, 便于在统一空间参考下计算航速、航向及相关几何量。

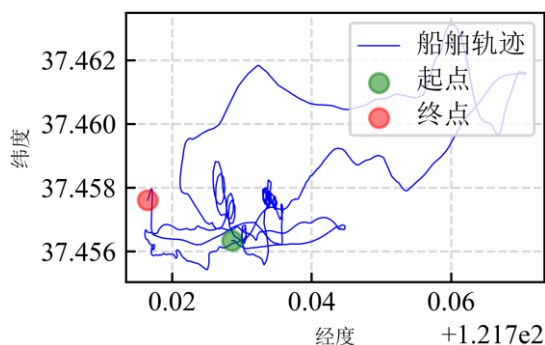
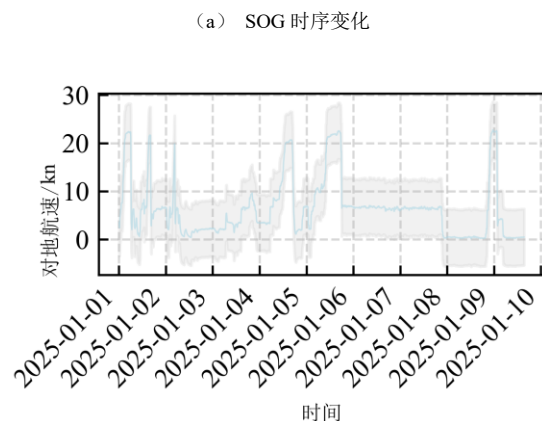
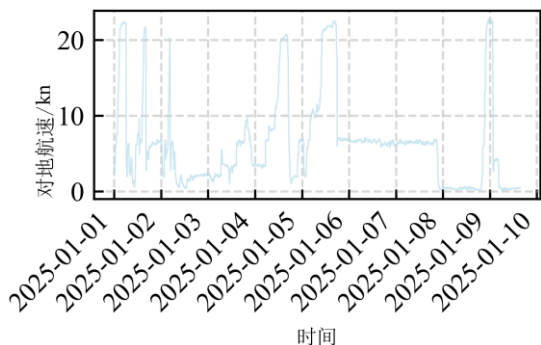


图 1 目标 USV 历史轨迹

Fig. 1 Historical trajectory of the target USV

目标 USV 历史轨迹如图 1 所示。可以看出, 目标 USV 在观测航程内存在多次方向调整与局部转向, 整体轨迹呈现出一一定的弯折特征。在低频采样条件下, 相邻 AIS 报文连接形成的折线轨迹主要反映离散观测点之间的几何形态, 不能直接视为目标 USV 连续转向过程的真实刻画。因此, 相邻航向差分结果更接近采样间隔上的航向变化。若将其直接用于描述目标 USV 的真实转向过程, 容易高估其局部机动幅度。

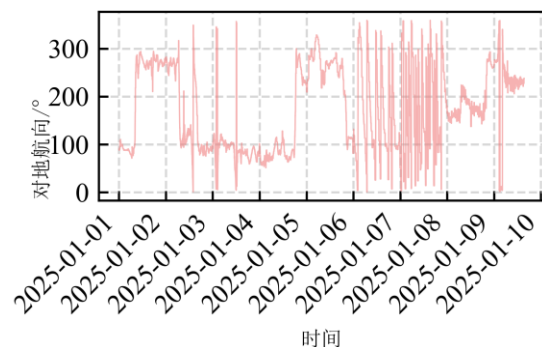
为进一步分析目标 USV 运动状态, 对 SOG 和 COG 时间序列进行了统计分析, 结果分别如图 2 和图 3 所示。



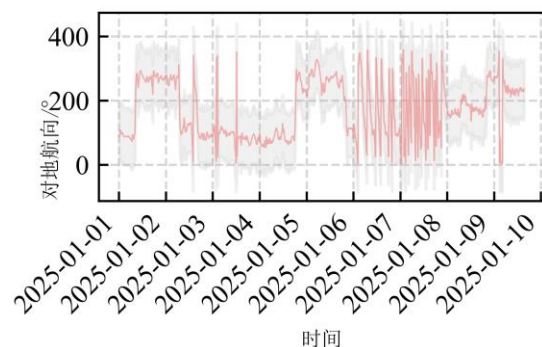
(b) SOG 波动范围

图 2 SOG 时序变化及其波动范围

Fig. 2 Time-series variation of SOG and its fluctuation range



(a) COG 时序变化



(b) COG 波动范围

图 3 COG 时序变化及其波动范围

Fig. 3 Time-series variation of COG and its fluctuation range

由图 2 可见, 目标 USV 在多数时段内对地航速变化较为平稳, 仅在局部片段出现较明显波动。由图 3 可见, 目标 USV 在部分阶段的对地航向变化较快, 表明其整体航速水平相对稳定, 但局部转向特征较为明显。考虑到低频采样条件下 AIS

报文易受离散化噪声和局部异常波动影响, 本文对 SOG 和 COG 序列采用窗口长度为 5 的滑动平均进行平滑处理, 以减弱短时扰动对总体运动特征判断的干扰, 并保留其整体演化趋势。该处理的目的是获得观测尺度上更稳定的航速与航向变化特征, 为后续一致性分析和物理模型构建提供参考。

进一步地, 对 SOG 分布进行了统计分析, 结果如图 4 所示。

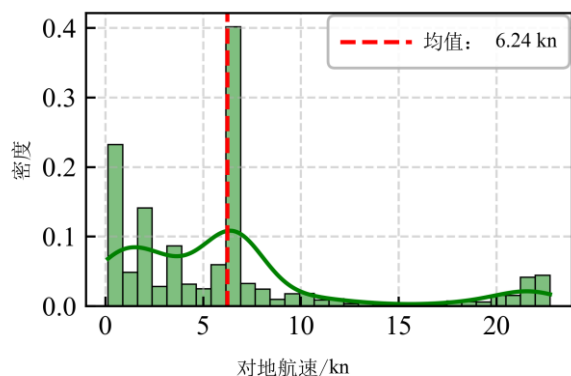


图 4 SOG 分布直方图及核密度估计曲线

Fig. 4 Histogram and kernel density estimation curve of SOG

可以看出, 目标 USV 的 SOG 主要集中于中等航速区间, 极端高速样本占比较低, 整体航速分布较为集中。这表明目标 USV 在大多数时段处于相对稳定的航速范围内, 而短时轨迹预测中的不确定性更可能主要来自局部转向阶段的航向调整和轨迹偏移。结合图 2 和图 3 可知, 该目标 USV 呈现出“整体航速相对稳定、局部航向变化显著”的运动特征。对于短时轨迹预测而言, 模型不仅需要合理刻画整体航速变化趋势, 还需要对局部转向阶段的轨迹偏移保持足够敏感, 否则容易造成终点误差和均方根误差的累积。

上述初步分析表明, 在当前低频采样条件下, 若直接基于 AIS 位置报告中的动态信息差分计算和对地航向变化率和对地航速变化率等参数, 容易产生明显估计偏差。其原因在于, AIS 动态信息反映的是报文记录时刻的离散状态, 而由相邻位置点计算得到的运动学参数更接近采样区间内轨迹几何变化的整体结果。当两者在时间同步性或数值一致性上存在偏差时, 直接利用 AIS 动态信息差分构造导数参数, 容易放大运动学估计误差, 并进一步影响短时轨迹预测及操纵性参数分析的可靠性。因此, 本文在后续章节中将进一步对 AIS 位置报告中的动态信息与由相邻位置点计

算得到的运动学参数进行一致性分析, 并统一以后者作为预测与评估的参考依据, 而将前者保留为辅助参考与约束信息。该处理为后续操纵性参数分析、物理模型参数设定及短时轨迹预测方法构建提供了统一基础。

2 运动学参数计算与操纵性参数分析

2.1 研究动机

低频采样 AIS 数据具有覆盖范围广、获取成本低等优点, 因此在船舶运行状态识别、操纵性评估与航行安全分析中得到广泛应用。然而, 在低采样或不规则采样条件下, 若直接基于 SOG 和 COG 差分计算对地航速变化率和对地航向变化率, 易受离散采样和平滑效应影响, 低估短时机动强度, 并进一步放大回转半径和减速距离等操纵性参数的估计误差。与此同时, AIS 位置报告中的动态信息与由相邻位置点计算得到的运动学参数并不总是严格一致。若直接依据 AIS 动态信息估计导数参数, 不仅会影响短时机动特征刻画, 还会加剧操纵性参数的估计偏差。基于此, 本文首先对两类结果进行一致性分析, 并以后者作为操纵性参数分析的参考; 在此基础上, 进一步开展模型参数校正, 为后续预测模型构建提供依据。

图 5 给出了 AIS 位置报告中的对地航速与由相邻位置点计算得到的对地航速之间的对比结果。

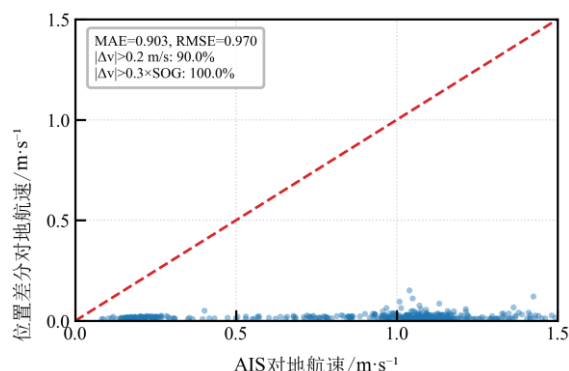


图 5 AIS 对地航速与位置差分对地航速一致性分析散点图

Fig. 5 Scatter plot for consistency analysis between AIS speed over ground and position-differenced speed over ground

可以看出, 两类结果在整体量值上并非始终

一致。尤其是在由相邻位置点计算得到的对地航速接近 0 的样本区域, AIS 位置报告中的对地航速仍存在较明显的非零分布, 表明 AIS 报文字段与轨迹几何变化之间存在不同步现象。这说明, 仅依赖 AIS 位置报告中的动态信息, 难以作为统一的操纵性参数分析依据。

由相邻位置点计算得到的运动学参数也并非严格意义上的真值。受低频采样条件影响, 由相邻位置点计算得到的对地航速、对地航向变化率和对地航速变化率同样难以精确反映逐时刻的局部机动细节。但与 AIS 位置报告中的动态信息相比, 其数值直接受轨迹几何变化约束, 因此更适合作为当前数据条件下的统一运动学参考。为避免插值、重采样、坐标量化或投影换算引入额外误差, 本文在一致性分析前首先对位置计算结果进行了有效性检查, 结果见表 1。

表 1 相邻报文时间间隔及位移统计结果

Table 1 Statistics of inter-message intervals and

displacements	
指标	数值
相邻报文间隔中位数/s	111
相邻报文间隔95%分位值/s	111
相邻报文间隔最大值/s	1380
相邻位移中位数/m	0
相邻位移95%分位值/m	15.05
零位移比例/%	60.32
相邻位移均值/m	3.19
相邻步数	6689

可以看出, 相邻报文时间间隔中位数为 111s, 95%分位值同为 111s, 说明样本时间间隔整体较稳定; 零位移比例虽达到 60.32%, 但相邻位移 95%分位值为 15.05m, 均值为 3.19m, 未表现出由计算错误引起的大范围台阶化或异常停滞现象。因此, 后续观测到的差异主要反映 AIS 位置报告中的动态信息与轨迹几何变化之间的工程性偏差, 而非计算错误所致。

2.2 运动学参数计算与操纵性参数表征

2.2.1 基于 AIS 动态信息的参数计算

AIS 位置报告直接提供 SOG 和 COG 信息。作为对照参考, 本文首先基于 AIS 动态信息构造对地航速和对地航向变化率等参数。取

$$v_{\text{ais},k} = \text{SOG}_k \quad (1)$$

式中: $v_{\text{ais},k}$ 为第 k 个时刻由 AIS 动态信息换算得到的对地航速, 单位为 m/s; 下标 ais 表示由 AIS 位置报告中的动态信息得到的量, k 为时间索引;

SOG_k 为第 k 个时刻 AIS 报文提供的对地航速, 单位为 kn。

由 COG 差分估计得到的对地航向变化率为

$$\omega_{\text{cog},k} = \text{deg2rad}(\text{wrap}_{180}(\text{COG}_k - \text{COG}_{k-1})) / \Delta t_k \quad (2)$$

式中: $\omega_{\text{cog},k}$ 为第 k 个时刻由 COG 差分得到的对地航向变化率, 单位为 rad/s; 下标 cog 表示由 COG 字段差分得到的量; COG_k 和 COG_{k-1} 分别为第 k 个和 $k-1$ 个时刻 AIS 报文提供的对地航向原始值, 单位为 $^\circ$; Δt_k 为相邻报文时间间隔, 单位为 s; $\text{wrap}_{180}(\bullet)$ 表示将角度差约束到区间 $(-180^\circ, 180^\circ]$; $\text{deg2rad}(\bullet)$ 表示将角度量由 $^\circ$ 转换为 rad。

在此基础上, 相应回转半径和回转直径的估计值可近似表示为

$$R_k \approx v_{\text{ais},k} / |\omega_{\text{cog},k}|, D_k \approx 2R_k \quad (3)$$

式中: R_k 和 D_k 分别为第 k 个时刻估计得到的回转半径和回转直径, 单位均为 m。

考虑到近直航或超低对地航向变化率样本会导致参数估计不稳定, 后续统计分析仅对满足航速和对地航向变化率门限条件的机动片段进行。

在低频采样背景下, $|\omega_{\text{cog},k}|$ 容易受平滑效应影响而被低估, 从而使式 (3) 得到的回转半径和回转直径估计值偏大。因此, 基于 AIS 动态信息得到的参数在本文中不作为操纵性分析的主要依据, 而主要用于与由相邻位置点计算得到的运动学参数进行一致性分析和数量级比较。

2.2.2 基于相邻位置点的参数计算

为减弱 AIS 位置报告中的动态信息在低频采样条件下可能存在的平滑偏差对操纵性参数估计的影响, 本文直接基于相邻位置点计算对地航速、对地航向及相关变化参数。设相邻时刻经纬度分别为 $(\phi_{k-1}, \lambda_{k-1})$ 和 (ϕ_k, λ_k) , 地球半径为 R_e , 则局部平面位移可写为

$$\Delta x_k = R_e(\lambda_k - \lambda_{k-1})\cos[(\phi_k + \phi_{k-1})/2] \quad (4)$$

$$\Delta y_k = R_e(\phi_k - \phi_{k-1}) \quad (5)$$

式中: Δx_k 和 Δy_k 分别为第 k 个采样间隔内局部东向和北向位移, 单位为 m; R_e 为地球平均半径, 单位为 m; ϕ_k, λ_k 分别为第 k 个时刻纬度和经度的弧度值。

由此可得相邻位置点对应的对地航速和对地航向为

$$v_{\text{pos},k} = \sqrt{\Delta x_k^2 + \Delta y_k^2} / \Delta t_k \quad (6)$$

$$\psi_{\text{pos},k}^\circ = \text{atan2}(\Delta x_k, \Delta y_k) \quad (7)$$

式中: $v_{\text{pos},k}$ 为第 k 个时刻由相邻位置点计算得到的对地航速, 单位为 m/s; $\psi_{\text{pos},k}^\circ$ 为由位移方向计算得到的对地航向角, 单位为 $^\circ$ 。为避免航向角在 $0^\circ/360^\circ$ 附近产生跳变, 本文先将式 (7) 得到的航向序列进行展开处理, 记展开后的连续航向角序列为 $\tilde{\psi}_{\text{pos},k}^\circ$ 。

在此基础上, 可进一步得到由相邻位置点计算的对地航向变化率和对地航速变化率为

$$\omega_{\text{pos},k} = \text{deg2rad}(\tilde{\psi}_{\text{pos},k}^\circ - \tilde{\psi}_{\text{pos},k-1}^\circ) / \Delta t_k \quad (8)$$

$$a_{\text{pos},k} = (v_{\text{pos},k} - v_{\text{pos},k-1}) / \Delta t_k \quad (9)$$

式中: $\omega_{\text{pos},k}$ 为第 k 个时刻由相邻位置点计算得到的对地航向变化率, 单位为 rad/s; $a_{\text{pos},k}$ 为第 k 个时刻由相邻位置点计算得到的对地航速变化率, 单位为 m/s^2 ; $\tilde{\psi}_{\text{pos},k}^\circ$ 为展开后的连续航向角序列, 单位为 $^\circ$; 下标 pos 表示由相邻位置点计算得到的量。

相较于 AIS 位置报告中的动态信息, 由相邻位置点计算得到的参数直接受轨迹几何变化约束, 在当前低频 AIS 条件下对航向变化和速度变化的表征更具工程一致性。因此, 本文在后续分析中将其作为操纵性参数估计与预测评估的主要参考。

2.2.3 机动片段筛选与统计表征

对基于 AIS 动态信息和基于相邻位置点计算得到的参数, 在满足门限条件的机动片段上进行回转半径和回转直径统计。考虑到近直航或超低航速样本会显著影响参数分布的稳定性, 本文仅对满足 $v_k > v_{\text{th}}$, $|\omega_k| > \omega_{\text{th}}$ 条件的片段进行统计分析。其中, $v_{\text{th}} = 0.05 \text{ m/s}$, $\omega_{\text{th}} = 0.003 \text{ rad/s}$ 。

该设置的工程目的主要体现在两个方面: 一是剔除因航速过低导致 $R = v/|\omega|$ 数值不稳定的样本; 二是避免大量近直航样本对回转半径统计结果产生过度稀释。仅对满足 $v_k > v_{\text{th}}$, $|\omega_k| > \omega_{\text{th}}$ 的片段进行分位数统计, 采用 P05、P50 和 P90 作为稳健统计量, 其中 P50 反映典型水平, P05 和 P90 分别刻画偏小与偏大的参数边界。

对于减速距离指标, 本文在低速条件下基于航速及鲁棒减速度下界进行估计。受可用样本航

速范围限制, 本文定义的减速距离指标主要反映当前数据条件下的低速减速响应特征, 而不对应于高速紧急制动条件下的完整停船距离。设置该指标的目的不在于恢复严格意义上的操纵试验参数, 而在于比较不同参数来源在二阶导数参数估计上的数量级差异。

2.2.4 操纵性参数无量纲化

为便于不同船长目标之间进行操纵性比较, 本文引入以船长 L 为基准的无量纲指标:

$$\bar{R} = R/L, \bar{D} = D/L, \bar{d}_{\text{dec}} = d_{\text{dec}}/L \quad (10)$$

式中: $\bar{R}$ 、 $\bar{D}$ 和 $\bar{d}_{\text{dec}}$ 分别表示无量纲回转半径、无量纲回转直径和无量纲减速距离指标; R 、 D 和 d_{dec} 分别表示对应的有量纲回转半径、回转直径和减速距离指标, 单位均为 m; L 为目标 USV 船长, 单位为 m。

本文研究对象的船长取 $L = 10 \text{ m}$ 。在给出有量纲参数的同时, 报告对应的无量纲结果, 以反映目标相对于自身船长的操纵性特征。

2.3 AIS 动态信息与位置计算结果一致性分析

2.3.1 速度一致性结果

为检验 AIS 位置报告中的对地航速与由相邻位置点计算得到的对地航速之间的一致性, 本文首先结合图 5 所示散点分布, 对两者之间的整体偏差进行初步观察。可以看出, 在位置差分对地航速接近 0 的区域, AIS 对地航速仍存在较明显的非零分布, 表明两者之间存在明显不同步现象。

为进一步量化这种差异, 本文从速度一致性和滞后检验两个方面进行了统计分析, 结果见表 2。

表 2 AIS 对地航速与位置差分对地航速一致性分析结果

类别	指标	数值
速度一致性	MAE/ ($\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$)	0.903
速度一致性	RMSE/ ($\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$)	0.907
速度一致性	失配比例/%	89.9
速度一致性	失配比例/%	100
滞后检验	峰值时滞/s	-330
滞后检验	峰值相关系数	0.026
滞后检验	零时滞相关系数	0.015
滞后检验	峰值相关增量	0.109
滞后检验	峰值是否位于搜索边界	0

注: 平均绝对误差、均方根误差及失配比例均在 $v \leq 1.5 \text{ m/s}$ 的限幅区

间内统计; 滞后检验对应图 6, 滞后搜索范围为 ± 600 s, 互相关分析前采用差分去趋势处理。

可以看出, 两者之间的 MAE 为 0.903m/s, RMSE 为 0.907m/s, 且失配比例在两类阈值下均处于较高水平, 说明两者之间存在明显的一致性偏差。与此同时, 滞后检验带来的相关性增益有限, 表明该偏差并非主要由简单时间错位引起, 而具有较明显的系统性特征。

2.3.2 滞后性检验与辅助解释

为进一步解释 AIS 位置报告中的对地航速与由相邻位置点计算得到的对地航速之间偏差的可能来源, 图 6 给出了两者之间的互相关滞后分析结果。

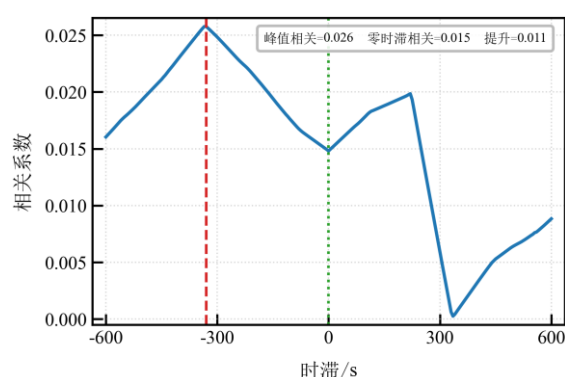


图 6 AIS 对地航速与位置差分对地航速的互相关滞后分析

结果表明, 在代表性时间窗口内, 采用差分去趋势信号进行互相关计算时, 相关峰值出现在负滞后位置, 说明 AIS 位置报告中的对地航速与由相邻位置点计算得到的对地航速之间可能存在一定时间错位。

互相关检验基于差分去趋势信号, 反映的是两类变化趋势之间的对齐程度, 而非速度绝对值的一致性。在本文数据中, 尽管峰值相关高于零时滞相关, 但整体相关性仍然较弱。因此, 该结果仅可作为可能存在时间错位的辅助证据, 而不宜据此作出固定系统延迟的强结论。本文关于 AIS 位置报告中的动态信息与轨迹几何变化之间存在不一致的判断, 主要仍依据速度一致性分析结果及相关操纵性参数的数量级差异。

2.4 操纵性参数对比与合理性分析

2.4.1 回转半径

回转半径是表征目标 USV 转向机动能力的重要参数。

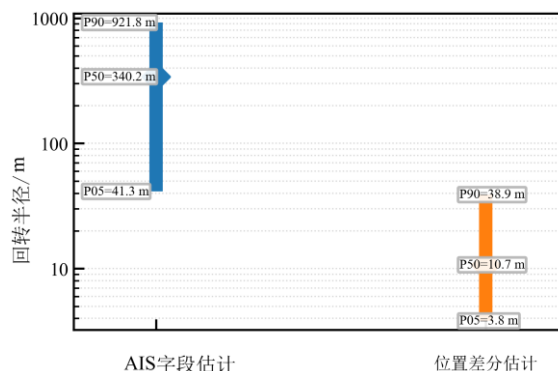


图 7 AIS 动态信息与位置差分结果回转半径分布对比
Fig. 7 Comparison of turning radius distributions based on AIS dynamic information and position-differenced results

由图 7 可以看出, 基于 AIS 动态信息和位置差分结果得到的回转半径分布存在明显差异。相比之下, 基于 AIS 动态信息得到的回转半径整体明显偏大, 而位置差分结果主要集中在较小范围内。结合分位数统计结果可知, 低频 AIS 条件下, 由 AIS 动态信息差分得到的对地航向变化率易受平滑效应影响而被低估, 从而导致回转半径估计值被系统性放大。

进一步结合式 (10) 进行无量纲化后, AIS 动态信息对应的无量纲中位回转半径为 33.94, 而位置差分结果仅为 1.07。对于船长约 10m 的小型 USV 而言, 后者更接近相对于自身船长的常规量级, 前者则明显偏大。该现象符合误差传播机理: 在低采样与插值背景下, 对地航向变化率易被平滑低估, 而回转半径与其成反比, 故其误差会被进一步放大, 从而导致回转半径的系统性高估。因此, 位置差分结果更适合作为后续操纵性参数估计与轨迹预测建模的参考。

2.4.2 减速距离指标

除回转半径外, 减速距离指标同样能够反映目标的减速响应特征。考虑到低频采样条件下瞬时减速度易受局部波动和离散噪声影响, 本文采用鲁棒减速度下界估计减速距离指标:

$$d_{\text{dec}} = v^2 / 2 |a_{\text{lim}}| \quad (11)$$

式中: d_{dec} 为减速距离指标, 单位为 m; v 为对地航速, 单位为 m/s; a_{lim} 为减速度的鲁棒下界, 单位为 m/s^2 。

表 3 给出了基于 AIS 动态信息和位置差分结果在相同低速条件下的减速距离指标对比结果。

表 3 AIS 动态信息和位置差分结果的减速距离指标对

比

Table 3 Comparison of deceleration distance indicators based on AIS dynamic information and position-differenced results

方法	样本数	P50/m	P90/m
位置差分结果	295	0.693	1.042
AIS动态信息	200	19.668	47.476

可以看出, 基于 AIS 动态信息得到的减速距离指标显著大于位置差分结果。以中位数衡量, AIS 动态信息对应的减速距离指标约为位置差分结果的 28.4 倍。表 3 结果主要反映低速条件下的减速响应差异, 而不对应于高速紧急制动条件下的完整停船距离。这表明, 在低频采样和字段错位背景下, 基于 AIS 动态信息得到的减速距离指标会被明显放大。

进一步结合式 (10) 进行无量纲化后, AIS 动态信息对应的无量纲中位减速距离和 P90 分位数分别约为 1.97 和 4.75, 而位置差分结果对应值分别约为 0.069 和 0.104。即使在相同鲁棒减速度假设和相同低速条件下, 这种数量级差异仍然明显, 说明基于 AIS 动态信息得到的二阶导数参数估计存在较强误差放大效应。相较而言, 位置差分结果更适合作为当前数据条件下减速距离指标估计的参考。

3 轨迹预测方法

3.1 问题定义与总体框架

基于第 2 章得到的统一运动学参考, 本文构建 USV 短时轨迹预测任务。以预测起点时刻 t_0 为基准, 输入为起点前一段时间窗口内由相邻位置点计算得到的运动学统计特征, 包括初始航速、初始对地航向变化率、历史航速与对地航向变化率统计量、对地航速变化率统计量以及航向方向编码等; 输出为给定起始状态下未来 2、10 和 20min 的短时轨迹。考虑到工程 AIS 数据存在低频采样、不规则采样以及 AIS 位置报告中的动态信息与轨迹几何变化不一致等特征, 本文采用“物理模型预测+残差修正+预测误差范围表达”的总体思路构建短时轨迹预测模型。

图 8 给出了本文采用的短时轨迹预测模型结构。

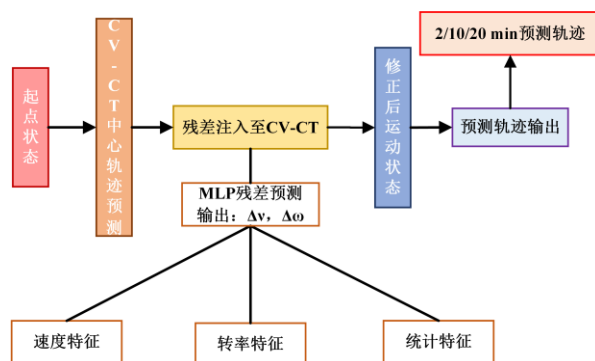


图 8 基于 CV-CT 模型与 MLP 残差修正的短时轨迹预测框架

Fig. 8 Framework of the proposed short-term trajectory prediction model based on the CV-CT model and MLP residual correction

首先, 以恒速恒转率 (constant velocity and constant turn rate, CV-CT) 模型生成满足基本运动学约束的中心预测轨迹, 用于提供具有物理一致性的短时预测基线; 其次, 引入多层感知机 (multilayer perceptron, MLP), 学习在给定预测时长条件下, 历史窗口统计特征相对于起始状态的航速残差和对地航向变化率残差, 并按归一化时间比例逐步注入物理预测过程, 从而实现物理模型与数据驱动残差校正的协同预测; 最后, 基于同类预测条件下的历史终点误差统计结果, 按照预测时长、运动状态和速度分层构建预测误差范围表达, 用于描述预测误差随预测时域扩展的变化特征。

3.2 基于 CV-CT 的中心轨迹预测

恒速恒转率 (constant velocity and constant turn rate, CV-CT) 模型能够在保持基本运动学可解释性的同时, 为短时轨迹预测提供物理约束下的中心预测轨迹。设第 k 个预测步的东向和北向的位置分别为 (x_k, y_k) , 对地航速为 $\tilde{v}_k$, 对地航向角为 ψ_k , 对地航向变化率为 $\tilde{\omega}_k$, 相邻预测步长为 Δt , 则中心预测的离散递推关系可写为

$$x_{k+1} = x_k + \tilde{v}_k \sin \psi_{k+1} \cdot \Delta t \quad (12)$$

$$y_{k+1} = y_k + \tilde{v}_k \cos \psi_{k+1} \cdot \Delta t \quad (13)$$

$$\psi_{k+1} = \psi_k + \tilde{\omega}_k \Delta t \quad (14)$$

式中: $\tilde{v}_k$ 和 $\tilde{\omega}_k$ 分别表示第 k 个预测步用于轨迹递推的有效对地航速和有效对地航向变化率。

在仅使用物理模型进行预测时, 取 $\tilde{v}_k = v_0$ 、 $\tilde{\omega}_k = \omega_0$, 其中, v_0 和 ω_0 分别表示预测起点处由相

邻位置点计算得到的初始对地航速和初始对地航向变化率。 ω_0 是由起点前一短窗口内的航向变化率序列经鲁棒统计得到，以减弱低频采样和局部异常对中心轨迹初始化的影响。

为避免异常值导致非物理轨迹，结合第 2 章的一致性分析结果，本文仅将 AIS 位置报告中的 SOG 和 COG 相关导数参数用于上界约束，而不直接作为中心轨迹的运动学输入。具体地，对用于轨迹递推的对地航速和对地航向变化率施加如下约束：

$$\tilde{v}_k \leftarrow \text{clip}(\tilde{v}_k, 0, v_{\max}) \quad (15)$$

$$\tilde{\omega}_k \leftarrow \text{clip}(\tilde{\omega}_k, -\omega_{\max}, \omega_{\max}) \quad (16)$$

式中： $v_{\max}$ 和 $\omega_{\max}$ 分别由 AIS 位置报告中的 SOG 转换至 m/s 后的 P99 分位数及 COG 差分得到的对地航向变化率绝对值的 P99 分位数确定。

上述约束的作用是利用 AIS 动态信息统计上界抑制极端异常值对中心轨迹造成的非物理放大，从而为后续残差校正提供稳定基线。

3.3 基于 MLP 的残差修正

尽管 CV-CT 模型能够提供具有物理一致性的中心预测轨迹，但在局部加减速、转向以及低频采样条件下，仅依赖恒速恒转率假设仍会产生累积误差。为补偿这类未建模偏差，本文在物理预测基线上引入多层感知机 (multilayer perceptron, MLP)，对对地航速和对地航向变化率残差进行显式建模。

本文采用预测起点前短窗口内由相邻位置点计算得到的运动学统计特征作为残差校正输入。设预测起点为 t_0 ，则输入特征包括：起点处对地航速 v_0 、起点处对地航向变化率 ω_0 、历史窗口内航速中位数 v_{med} 、对地航向变化率绝对值中位数 $\omega_{\text{abs,med}}$ 、对地航速变化率绝对值中位数 $a_{\text{abs,med}}$ 、航速标准差 v_{std} 、对地航向变化率标准差 ω_{std} 、当前航向角的正弦 $\sin \psi_0$ 与余弦项 $\cos \psi_0$ ，以及预测时长归一化参数 H_{norm} 。因此，输入向量写为

$$\mathbf{z}_k = [v_0, \omega_0, v_{\text{med}}, \omega_{\text{abs,med}}, a_{\text{abs,med}}, v_{\text{std}}, \omega_{\text{std}}, \sin \psi_0, \cos \psi_0, H_{\text{norm}}] \quad (17)$$

在此基础上，MLP 输出当前预测任务对应的航速残差和对地航向变化率残差：

$$[\Delta v, \Delta \omega]^T = f_{\text{MLP}}(\mathbf{z}_k) \quad (18)$$

式中： Δv 和 $\Delta \omega$ 由预测终点附近窗口内的航速与

对地航向变化率统计量相对于起点状态计算得到的统计残差，用于减弱低频采样下局部波动对监督信号的影响。

考虑到未来误差会随预测时域逐步累积，本文将 Δv 和 $\Delta \omega$ 按归一化时间系数逐步注入物理预测过程。设总预测时长为 $t \in [0, H]$ ，定义归一化时间比例 $\alpha(t) = t / H$ 。则用于递推的有效对地航速与有效对地航向变化率分别写为

$$\tilde{v}_k = v_0 + \alpha(t) \Delta v \quad (19)$$

$$\tilde{\omega}_k = \omega_0 + \alpha(t) \Delta \omega \quad (20)$$

随后将修正后的 $\tilde{v}_k$ 和 $\tilde{\omega}_k$ 注入式 (12) 至式 (14) 完成轨迹递推，从而得到未来轨迹预测结果。该设计使残差校正能够随预测时域逐步发挥作用，在保持中心轨迹物理一致性的同时，提高模型对局部机动偏差的适应能力。

本文所采用的 MLP 为 3 层全连接前馈网络，输入维度为 10，输出维度为 2，分别对应航速残差和对地航向变化率残差；隐藏层神经元数均设为 64，激活函数采用 ReLU。训练阶段采用 Adam 优化器，学习率设为 2×10^{-3} ，权重衰减系数设为 1×10^{-4} ，最大训练轮次为 80。为避免同批窗口自评，数据样本按预测起点索引的时间顺序划分为训练集、验证集和测试集，比例约为 0.65:0.15:0.20；每轮训练后在验证集上进行评估，并保留验证损失最优的模型参数。进一步地，训练损失对较长预测时长施加更高权重，以增强模型对中长时域残差的拟合能力。

3.4 训练目标与推理流程

3.4.1 训练目标

本文将预测终点附近窗口内的航速统计量和对地航向变化率统计量相对于预测起点状态的差值作为学习目标。设对应样本的真实残差为

$$\Delta v^* = v_{\text{future, med}} - v_0, \Delta \omega^* = \omega_{\text{future, med}} - \omega_0 \quad (21)$$

式中： $v_{\text{future, med}}$ 和 $\omega_{\text{future, med}}$ 分别表示预测终点附近窗口内对地航速和对地航向变化率的中位数统计量； v_0 和 ω_0 分别表示预测起点处的初始对地航速和初始对地航向变化率。相应地，网络输出记为 $(\Delta \hat{v}, \Delta \hat{\omega})$ 。

为提高优化稳定性，训练前首先基于训练集统计量分别对输入特征和输出目标进行标准化处理。训练损失采用带时长权重的平均绝对误差形式为

$$\mathcal{L} = \sum \omega_i (|\Delta \hat{v}_i - \Delta v_i^*| + |\Delta \hat{\omega}_i - \Delta \omega_i^*|) / N \quad (22)$$

式中： N 为训练样本数， ω_i 为与预测时长归一化量相关的权重。

为增强中长时域预测的重要性，本文对较大 H_{norm} 的样本赋予更高权重，从而引导网络在较长预测任务下学习更具代表性的残差校正关系。

轨迹位置误差通过将 $(\Delta \hat{v}, \Delta \hat{\omega})$ 注入物理模型并完成滚动递推后统一评估。该设计使残差学习与物理递推过程保持分工：网络负责估计航速残差和对地航向变化率残差，轨迹预测仍由物理模型完成，从而避免将问题直接转化为纯黑盒的位置回归任务。

3.4.2 推理流程

在推理阶段，首先由预测起点前短窗口内的相邻位置点计算得到当前状态及相关统计特征，并据此构造输入向量 $\mathbf{z}_k$ ；其次，MLP 在给定起点运动学统计特征和预测时长归一化量 H_{norm} 的条件下，输出对应的航速残差 Δv 和对地航向变化率残差 $\Delta \omega$ ；在此基础上，将残差按归一化时间比例逐步注入 CV-CT 模型，得到用于轨迹递推的有效对地航速与有效对地航向变化率，并完成未来时域内的轨迹预测。最后，基于同类预测条件下的历史终点误差统计结果，按照预测时长、运动状态和速度分层给出预测误差范围表达，并叠加于中心预测轨迹之上。该流程在 2、10 和 20min 预测任务中保持一致，仅预测时长 H 及对应的归一化输入 H_{norm} 不同。

3.5 预测误差范围表达

除中心预测轨迹外，短时轨迹预测结果还应反映误差随预测时长增加的变化特征。为此，本文基于同类预测条件下的历史终点误差统计结果，用于描述在不同预测条件下误差范围的扩展趋势。本文给出的误差范围是同类预测条件下终点误差统计结果在预测过程中的一种经验表达，其目的在于为短时轨迹预测结果提供更完整的结果表述^[10]。

为刻画误差随预测时长增加而扩展的变化特征，本文首先基于历史误差对不同预测条件下的终点误差进行统计。具体而言，首先在回测样本按预测时长为 H 、运动状态为 $s \in \{\text{直航}, \text{转向}\}$

以及速度分层 $b \in \{\text{低速}, \text{中速}, \text{高速}\}$ 对 RAP-CT 终点误差进行分层统计，并以对应子集终点误差的中位数作为典型误差尺度，记为

$$m_{\text{end}}(H, s, b) = \text{median}\{e_{\text{end}}\}_{i \in S(H, s, b)} \quad (23)$$

式中： m_{end} 表示给定预测时长、运动状态与速度层次条件下的典型终点误差尺度； $S(H, s, b)$ 为满足对应条件的回测样本集合。

若对应子集样本数不足，则回退为对应预测时长下全体样本的终点误差中位数。

在此基础上，本文将预测误差范围半宽度构造成随时间逐步扩展的函数。设总预测时长为 H ，预测过程中的时间序列为 $t \in [0, H]$ ，则定义归一化增长函数为

$$r(t) = (t / H)^p \quad (24)$$

式中： p 为增长幂指数，用于控制误差范围由起点向终点扩展的形状。

进一步引入放大系数 k ，可得基础半宽度

$$b_0(t) = k m_{\text{end}} r(t) \quad (25)$$

为避免误差范围在低速片段或长时预测中出现不合理扩张，本文进一步设置两类上界约束。第一类为与位移尺度相关的速度约束为

$$b_1(t) = \min(b_0(t), \beta_v v_0 t) \quad (26)$$

式中： v_0 为预测起点速度， β_v 为速度比例系数。

该约束用于限制误差范围宽度不超过预测位移尺度的一定比例。

第二类为与预测时长相关的上限约束为

$$b(t) = \min(b_1(t), c_H) \quad (27)$$

式中： c_H 为与预测时长 H 对应的最大宽度上限。不同预测任务下分别设置不同的 c_H ，用于抑制长时预测中误差范围的无约束膨胀。

由式 (23) 至式 (27) 即可得到随时间变化的误差范围半宽度 $b(t)$ 。

在当前实现中，取 $k=1.64$ 、 $p=1.10$ 、 $\beta_v=0.55$ ，分时长上限 c_H 分别设为 2min 对应 6.0m、10min 对应 45.0m、20min 对应 120.0m。以上参数通过验证集网格搜索并结合工程约束经验标定得到。

本文首先利用预测误差范围在对应条件下的终点误差统计结果，再结合增长函数和物理上界约束，将终点误差尺度映射为整个预测过程中的误差范围表达。这样处理的目的是在保持误差随预测时长扩展这一总体趋势的同时，避免在低速

场景或长时预测中出现明显不合理的几何放大。

图 9 给出了典型片段和困难片段在 2、10 和 20min 预测任务中的中心预测轨迹及对应误差范围示意。

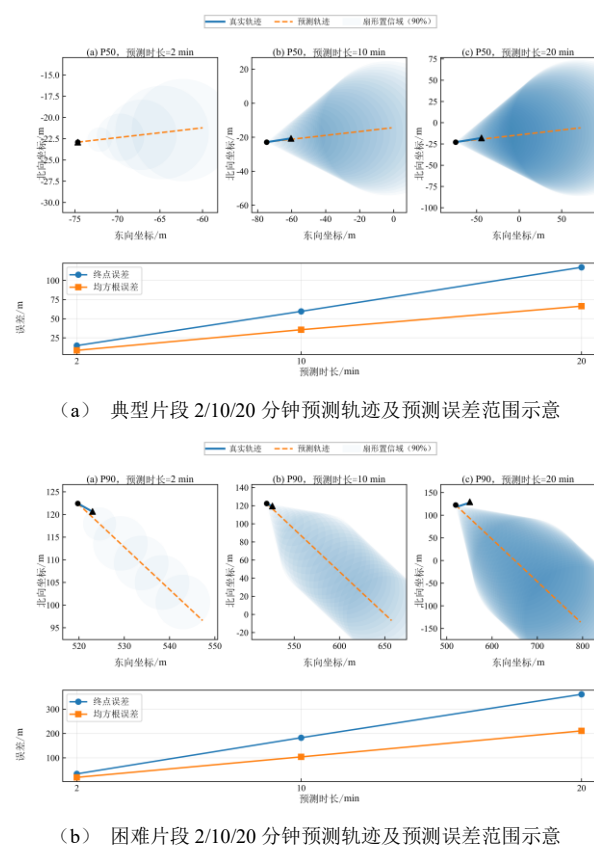


图 9 2/10/20min 预测轨迹及预测误差范围示意

Fig. 9 Predicted trajectories and prediction error ranges in the 2, 10, and 20 min

可以看出,所构建的预测误差范围能够随预测时长逐步扩展,并在不同场景下与给出基于历史样本中同类预测条件下终点误差统计构建相一致的结果表达。

4 实验结果与分析

4.1 对比模型与实验设置

为验证残差增强物理恒速恒转率框架(residual-aided physical constant turn-rate, RAP-CT)的有效性,本文设置 3 类对比模型。

1) CV-Heading: 恒速恒航向模型。该模型假设目标 USV 在预测过程中保持当前对地航速和对地航向不变,用于表征不考虑航向变化时的短时轨迹预测性能^[11]。

2) CV-CT: 恒速恒转率模型。该模型与本文方法采用相同的物理中心预测形式,但不引入残

差校正,用于评估纯物理模型在低频采样条件下的预测能力。

3) RAP-CT: 本文提出的方法。该方法在 CV-CT 模型基础上引入 MLP 残差校正模块,对航速残差和对地航向变化率残差进行估计,从而补偿低频采样和局部机动条件下的预测偏差。

实验统一在由相邻位置点计算得到的运动学参考下进行,重点考察 2、10 和 20min 三种短时预测任务。考虑到工程轨迹预测既需要总体统计结论,也需要代表性场景下的结果分析,本文采用“总体窗口统计+代表性起点分析+转向场景补充分析”的实验组织方式。其中,总体窗口统计基于按时间顺序划分得到的测试集窗口。代表性起点分析选取 10min 预测任务下对应中等难度和较高难度水平的典型起点(P50 和 P90)。此外,针对转向机动场景,额外从全体可用窗口中抽取转向样本进行补充统计,用以考察方法在非直航条件下的适用性与边界特征。

4.2 评估指标

为量化不同方法的短时轨迹预测性能,本文采用以下评估指标。

1) 终点误差(endpoint error, EPE): 预测轨迹末端位置与真实末端位置之间的欧氏距离,用于衡量预测结果的终点偏差。

2) 均方根误差(root mean square error, RMSE): 预测轨迹与真实轨迹在各预测时刻位置误差的均方根,用于衡量整体轨迹拟合程度。

3) 相对改善率: 以 CV-CT 为参照,计算 RAP-CT 在相同评价指标上的相对改善幅度,用于量化残差校正带来的性能增益。考虑到个别窗口中基线误差可能较小,本文在总体改善统计中同步报告绝对误差下降量、中位改善率和胜率,以提高结果表征的稳健性。

其中,终点误差主要反映预测终点偏差,均方根误差主要刻画整体轨迹拟合程度,相对改善率则用于衡量 RAP-CT 相对于 CV-CT 的性能增益。三者结合,可较为全面地评估短时轨迹预测性能。

4.3 总体窗口定量结果

表 4 和表 5 给出了按时间顺序划分的测试窗口上,不同方法在 2、10 和 20min 预测任务中的总体误差统计结果。

表 4 不同方法在不同预测时长下的终点误差统计

Table 4 Statistics of endpoint error for different methods
under different prediction horizons

预测时长/min	方法	均值/m	中位数/m	P90/m
2	CV-Heading	23.72	29.99	37.85
	CV-CT	23.72	29.99	37.85
	RAP-CT	14.00	15.77	21.02
10	CV-Heading	123.98	156.45	202.40
	CV-CT	123.98	156.45	202.40
	RAP-CT	63.27	75.09	97.72
20	CV-Heading	241.36	316.95	395.28
	CV-CT	241.47	316.95	395.28
	RAP-CT	110.98	110.47	185.71

表 5 不同方法在不同预测时长下的均方根误差统计

Table 5 Statistics of root mean square error for different
methods under different prediction horizons

预测时长/min	方法	均值/m	中位数/m	P90/m
2	CV-Heading	13.68	17.33	21.77
	CV-CT	13.67	17.33	21.77
	RAP-CT	9.56	11.34	14.51
10	CV-Heading	71.42	89.14	116.00
	CV-CT	71.42	89.14	116.00
	RAP-CT	45.62	55.84	71.37
20	CV-Heading	143.73	182.07	234.08
	CV-CT	143.74	182.07	234.08
	RAP-CT	85.18	105.53	127.94

表 4 和表 5 表明,随着预测时长由 2min 扩展至 20min,3 种方法的终点误差和均方根误差整体均有所增大,说明低频 AIS 条件下短时轨迹预测误差会随预测时域扩展逐步累积。在全部预测时长上,RAP-CT 均取得了低于 CV-CT 和 CV-Heading 的总体误差结果,说明在保持物理一致性的基础上,引入残差校正能够有效降低整体预测误差。

以终点误差的均值为例,RAP-CT 在 2、10 和 20min 任务下分别为 14.00m、63.27m 和 110.98m,均明显低于 CV-CT 的 23.72m、123.98m 和 241.47m;在均方根误差上,RAP-CT 分别为 9.56m、45.62m 和 85.18m,也低于 CV-CT 的 13.67m、71.42m 和 143.74m。上述结果表明,在统一运动学参考下,单纯依赖物理模型难以充分刻画低频采样和局部机动条件下的未建模偏差,而残差校正能够有效改善整体预测性能。

按时间顺序划分得到的总体测试窗口中直航

片段占比较高,导致 CV-Heading 与 CV-CT 的总体误差接近。这一现象主要反映了当前测试集中的运动状态分布特征,而不意味着恒转率建模在转向场景下必然无效。为进一步考察不同物理基线在非直航场景下的差异,本文在 4.5 节对转向样本进行了补充分析。

4.4 代表性起点分析

为更直观地展示不同方法在代表性场景中的预测差异,本文以 10min 任务下 CV-CT 终点误差分布为依据,选取中位数附近(P50)和 90%分位附近(P90)的代表性起点,并对其在 2、10 和 20min 预测任务中的轨迹与误差表现进行对比分析。表 6 给出了不同预测时长下各方法的绝对误差统计,图 10 和图 11 分别展示了对应的轨迹对比结果和相对改善率柱状结果。

表 6 代表性起点下不同方法在不同预测时长下的绝对
误差统计

Table 6 Absolute prediction errors of different methods at
representative starting points under different prediction
horizons

起点 类型	方法	误差指标	2min	10min	20min
P50	CV- Heading	EPE/m	13.76	51.19	96.79
		RMSE/m	7.96	30.99	56.18
	CV-CT	EPE/m	13.76	51.19	96.79
		RMSE/m	7.96	30.99	56.18
	RAP- CT	EPE/m	8.51	22.52	35.76
		RMSE/m	5.71	18.87	29.63
P90	CV- Heading	EPE/m	36.67	196.53	369.63
		RMSE/m	21.08	112.60	220.22
	CV-CT	EPE/m	36.67	196.53	369.33
		RMSE/m	21.08	112.60	220.22
	RAP- CT	EPE/m	17.08	81.33	91.40
		RMSE/m	12.71	64.10	106.86

从表 6 可以看出,在 P50 和 P90 两类代表性起点下,RAP-CT 在全部预测时长上均取得了最低的 EPE 和 RMSE。以 P50 起点为例,RAP-CT 在 2、10 和 20min 任务中均显著降低了终点误差和均方根误差,说明在典型难度场景下,残差校正能够稳定改善中心物理模型的预测精度。对于误差水平更高的 P90 代表性测试起点,RAP-CT 的优势更加明显,尤其在 10 和 20min 任务中,对终点误差和均方根误差的改善更为显著,说明在当前测试集内误差更易累积的片段上,显式残差

校正能够发挥更明显的作用。

图 10 进一步给出了 P50 和 P90 两类代表性起点在不同预测时长下的轨迹对比结果。

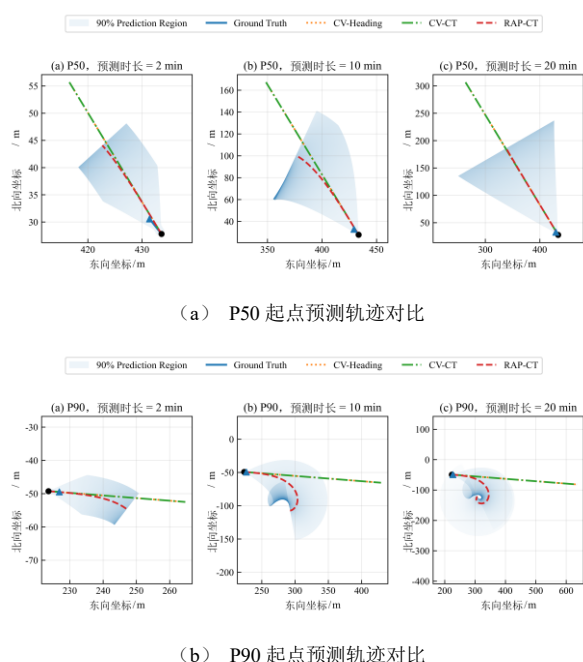


图 10 代表性起点在 2、10 和 20 min 任务中的预测轨迹对比

Fig. 10 Comparison of predicted trajectories at representative starting points in the 2, 10, and 20 min prediction tasks

可以看出, RAP-CT 在保持中心轨迹物理一致性的同时, 能够更好地贴近真实轨迹, 且这种优势在预测时长增加和场景难度提升时更为明显。

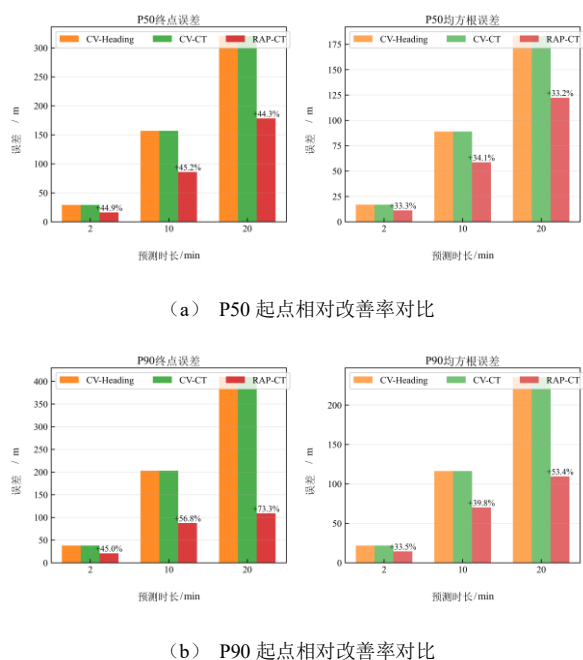


图 11 代表性起点在不同预测时长下的相对改善率对比

Fig. 11 Comparison of relative improvement rates at

representative starting points under different prediction horizons

图 11 进一步表明, 随着预测时长增加, RAP-CT 相对于 CV-CT 的改善幅度逐步增大, 且在 P90 代表性起点下更为明显, 说明在难度更高、误差更易累积的场景中, 显式残差校正能够发挥更显著的作用。

此外, 从 P50 和 P90 两组轨迹图可以看出, 所构建的预测误差范围能够随预测时长增加而逐步扩展, 并在高误差片段中表现出更明显的差异。这说明, 所给出的预测误差范围不仅能够反映误差随预测时域扩展的一般规律, 也能够区分不同难度场景下的误差传播差异, 从而增强短时轨迹预测结果的解释性。

4.5 转向场景补充分析

结合 P90 代表性高误差起点的轨迹结果可以进一步看出, RAP-CT 相较于 CV-Heading 和 CV-CT 仍表现出更好的预测效果, 但在较长预测时域下仍会出现一定终点偏移。特别是在 20min 任务中, 尽管 RAP-CT 已显著降低终点误差, 其预测轨迹仍存在一定累积偏差, 说明在持续复杂机动条件下, 当前残差校正机制对长时误差传播的抑制能力仍然有限。

这一结果表明, 基于 CV-CT 模型与残差校正的预测框架在误差更高的片段中仍然有效, 能够明显改善纯物理模型的预测结果; 但与此同时, 随着预测时长增加, 误差传播仍会逐步累积并放大。这说明, 对于复杂转向场景下的较长时域预测, 仅依靠当前短窗口统计特征和固定形式的残差校正仍不足以完全刻画持续机动过程。后续可进一步从更长历史信息利用、场景条件分层以及时变残差建模等方面提升复杂机动场景下的预测能力。

5 结论

针对低频 AIS 条件下 USV 短时轨迹预测中存在的运动学参考失配、操纵性参数估计偏差以及预测误差逐步累积等问题, 本文围绕统一运动学参考、操纵性参数分析和短时轨迹预测方法构建开展研究, 得到如下结论。

(1) 在低频 AIS 条件下, AIS 位置报告中的动态信息与由相邻位置点计算得到的运动学参数之间存在明显偏差, 这是影响短时轨迹预测可靠

性的重要误差来源。因此,针对此类数据的短时轨迹预测问题,统一运动学参考的建立应优先于预测模型本身的复杂化设计。

(2)由相邻位置点计算得到的运动学参数在操纵性参数分析中更具工程合理性。相比之下,基于 AIS 动态信息得到的回转半径和减速距离指标存在明显放大,不宜作为统一工程参考。

(3)在统一运动学参考基础上构建的 RAP-CT 方法,能够在保持物理可解释性的前提下有效提高短时轨迹预测精度。RAP-CT 在 2、10 和 20min 任务的总体测试窗口上均优于 CV-Heading 和 CV-CT,并在代表性高误差片段和较长预测时域下表现出更明显优势。

(4)基于同类预测条件下的历史终点误差统计,构建预测误差范围表达,能够为短时轨迹预测结果提供具有工程意义的误差描述。

由相邻位置点计算得到的运动学参数虽然在当前数据条件下更适合作为工程参考,但其结果仍受低频采样限制。同时,本文给出的预测误差范围基于同类预测条件下的历史终点误差统计构建,尚未与严格意义上的概率风险边界建立对应关系。后续可围绕更高频率实测数据、多场景多船型验证、误差范围参数的分层标定以及与规划控制模块的联动应用进一步开展研究,以提升方法的普适性和工程应用深度。

参考文献:

- [1] CAMPBELL S, NAEEM W, IRWIN G W. A review on improving the autonomy of unmanned surface vehicles through intelligent collision avoidance manoeuvres[J]. *Annual Reviews in Control*, 2012, 36(2): 267-283.
- [2] LI H H, JIAO H, YANG Z L. AIS data-driven ship trajectory prediction modelling and analysis based on machine learning and deep learning methods[J]. *Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review*, 2023, 175: 103152.
- [3] JIANG Y X, CHANG Y, ZHANG B K, et al. A review of vessel trajectory prediction research: methodological evolution, current challenges, and future directions[J/OL]. *International Journal of Naval Architecture and Ocean Engineering*, 2026[2026-04-19]. <https://doi.org/10.1016/j.ijnaoe.2026.100754>.
- [4] 甄荣, 邵哲平, 潘家财. 基于 AIS 数据的船舶行为特征挖掘与预测: 研究进展与展望[J]. *地球信息科学学报*, 2021, 23 (12): 2111-2127.
- [5] ZHEN R, SHAO Z P, PAN J C. Advance in character mining and prediction of ship behavior based on AIS data[J]. *Journal of Geo-information Science*, 2021, 23(12): 2111-2127 (in Chinese).
- [6] YU Q C, YIN X J, GENG X F, et al. AISFormer for long-term vessel trajectory prediction[J]. *Ocean Engineering*, 2025, 340: 122098.
- [7] LI X Y, LIU C S, LI J H, et al. Advancing ship trajectory prediction: integrating deep learning with enhanced reference trajectory correction techniques[J]. *Ocean Engineering*, 2024, 311: 118880.
- [8] JURKUS R, VENSUS J, TREIGYS P. Application of coordinate systems for vessel trajectory prediction improvement using a recurrent neural networks[J]. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 2023, 123: 106448.
- [9] 付伟, 陈金勇, 王建亮, 等. 面向不规则采样 AIS 数据的海洋目标航迹预测[J/OL]. *无线电工程*, 2025 (2025-11-07) [2026-04-19]. <https://link.cnki.net/urlid/13.1097.tn.20251107.1034.002>.
- [10] FU W, CHEN J Y, WANG J L, et al. Marine Target Trajectory Prediction Based on Irregularly Sampled AIS Data[J/OL]. *Radio Engineering*, 2025(2025-11-07)[2026-04-19]. <https://link.cnki.net/urlid/13.1097.tn.20251107.1034.002> (in Chinese).
- [11] GUO Y M. Toward multimodal vessel trajectory prediction by modeling the distribution of modes[J]. *Ocean Engineering*, 2023, 282: 115020.
- [12] 李志豪, 张国庆, 李纪强, 等. 基于 AIS 轨迹重现任务的船舶路径跟踪迭代控制[J]. *中国舰船研究*, 2025, 20 (5): 272-279.
- [13] LI Z H, ZHANG G Q, LI J Q, et al. Iterative path following control of underactuated ships based on AIS trajectory reproduction tasks[J]. *Chinese Journal of Ship Research*, 2025, 20 (5): 272-279 (in Chinese).
- [14] 杨家轩, 陈柏果, 马令琪. 基于交互式多模型平方根容积卡尔曼滤波的船舶轨迹跟踪[J]. *中国舰船研究*, 2022, 17 (4): 12-23.
- [15] YANG J X, CHEN B G, MA L Q. Ship trajectory tracking based on IMM-SCKF algorithm[J]. *Chinese Journal of Ship Research*, 2022, 17 (4): 12-23 (in Chinese).